SQL START!

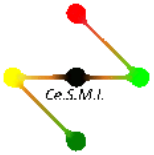
ANCONA, 29 Settembre 2012

Amministrare SQL Server con PowerShell

Gianluca Hotz
SQL Server MVP
ghotz@ugiss.org

Sponsors

Microsoft



Speaker

▶ Gianluca Hotz

- Consultant and mentor at SolidQ
  - Administration, capacity planning, data modeling, development, optimization
  - >15 years on SQL Server (from 4.21 in 1996)
- Interests
  - Relational model, DBMS architectures, high availability and disaster recovery
- Microsoft MVP SQL Server since 1998
- Founder & vice-president UGISS
  - User Group Italiano SQL Server
- Mail: ghotz@ugiss.org - ghotz@solidq.com

Agenda

- Introduzione a PowerShell
- PowerShell e SQL Server
- Esempi pratici SQL Server
- Novità SQL Server 2012

Introduzione a PowerShell

▶ Amministrazione in ambiente Windows

- Storicamente tramite GUI
  - Poco pratica per attività ripetitive/su più oggetti
  - SDK troppo orientati agli sviluppatori
  - In generale poca copertura aree amministrative
- Scripting
  - Batch file ☹
    - Poco flessibile, comandi poco intuitivi o carenti
    - Ancora molto utilizzato per script semplici
  - VB Script 😐
    - Molto più flessibile, sintassi semplice
    - Basato e limitato a COM
  - PowerShell ☺

Introduzione a PowerShell

▶ Cosa è PowerShell?

- Shell interattiva e ambiente di «scripting»
  - Basata su oggetti .NET (può accedere anche a COM)
  - Non fortemente tipizzata (solo in superficie…)
  - Orientata a processare oggetti e non testo
  - Modello comune tramite provider (fs, registry, …)
  - Personalizzabile ed estendibile (.NET)
  - Alta interattività (ambiente facile da esplorare)

Introduzione a PowerShell

▶ La filosofia

- Nome in codice: Monad
  - Deriva da filosofia detta «Modanism»
    - Forma di idealismo pluralistico
    - Creato nel 18° secolo da G. W. Leibniz
  - Idea di fondo:
    - mondo aggregazione di sostanze semplici
    - la più piccola detta appunto «Monad»
- Concetto di composizione
  - Influenza sintassi e molti aspetti di PowerShell

Microsoft SQL Server

Introduzione a PowerShell

▶ Il linguaggio

- Prende a prestito da molti linguaggi
  - Inizialmente basata su POSIX (subset Korn Shell)
  - Influenze C#
  - Ma anche Javascript/Perl/Php/Bash/Ruby…
- «Don’t Panic!»
  - Soprattutto se siete un Sysadmin on un DBA
  - Massima flessibilità per chi è sviluppatore
  - Per chi non lo è… la Shell fa un ottimo lavoro per nascondere tutta lo complessità sottostante!

Microsoft SQL Server

Introduzione a PowerShell

▶ Concetti fondamentali

- Cmdlets
  - Comandi che aggiungono funzionalità alla Shell
    - Sono istanze di classi .NET, non eseguibili
    - In genere «parsing»,presentazione errori e formattazione «output» gestiti dal runtime PowerShell
    - Tipicamente processano oggetti in input dalla pipeline
    - Tipicamente emettono oggetti in output alla pipeline
  - Utilizzano una convenzione «verbo-nome»
- Pipeline

Introduzione a PowerShell

▶ Ambienti visuali

- Windows PowerShell ISE
  - «Essenziale» in Windows 7/2008
  - Migliorato in Windows 8 (es. Intellisense, Snippets)
- PowerGUI Script Editor (Quest)
- Notepad++
- Estensione per Visual Studio
- Svariati di terze parti
  - PowerGUI Pro (Quest)
  - PowerShell Plus (Idera)
  - PrimalScript (Sapien)

Introduzione a PowerShell

- Windows PowerShell ISE (Windows 7/2008)

Windows PowerShell ISE

File Edit View Debug Help

Untitled1.ps1*

```
1 Get-Process | sort -desc ws | select -first 3
```

```
PS C:\Users\ghotz> Get-Process | sort -desc ws | select -first 3

Handles  NPM(K)    PM(K)      WS(K) VM(M)   CPU(s)     Id ProcessName
-------  ------    -----      ----- -----   ------     -- -----------
   9051     269   262796     379248  1142   311,00   9012 OUTLOOK
   1132      55    12052     241408   573             668 csrss
   1733      85   206436     224280   532   254,75   3532 chrome
```

PS C:\Users\ghotz>

>

Completed | Ln 1 Col 46 | 14

Introduzione a PowerShell

- Quest PowerGUI Script Editor

PowerGUI Script Editor

File Edit View Go Debug Tools Help

Untitled*

```
1  Get-Process | Sort -desc ws | Select -first 3
```

Variables

$$	}
$^	@(
$_	$null
$args	$null
$input	$null
$MyInvocatic	$null
$PSBoundPa	

PowerShell Console

```
Handles  NPM(K)    PM(K)      WS(K) VM(M)   CPU(s)     Id ProcessName
-------  ------    -----      ----- -----   ------     -- -----------
   1281     131   208820     248880  1042    14,21   9020 ScriptEditor
   1649      83   224004     224216   517   295,11   4392 chrome
   1532      98   196836     184644   923    24,34   7620 Zune

PS C:\Users...\Documents>
```

Script execution completed. Ln 1 | Col 46 | Ch 46 http://powergui.org/

Microsoft SQL Server

Introduzione a PowerShell

- Windows PowerShell ISE (Windows 2012)

Administrator: Windows PowerShell ISE

File Edit View Tools Debug Add-ons Help

Untitled1.ps1*(Recovered)

```
1  Get-Process | sort -desc ws | select -first 3
```

```
PS C:\Users\Administrator> Get-Process | sort -desc ws | select -first 3

Handles  NPM(K)    PM(K)      WS(K) VM(M)   CPU(s)     Id ProcessName
-------  ------    -----      ----- -----   ------     -- -----------
    511      42   118472     150760   743     2.90   2224 wsmprovhost
    408      56   120852     146316   875     7.39   2728 powershell_ise
    915      49    18784      53292   308     1.11   1600 explorer


PS C:\Users\Administrator>
```

Commands

Modules: All Refresh

Name: Get-p

Get-PrintJob
Get-Process
Get-PSBreakpoint
Get-PSCallStack

Parameters for "Get-Process":

Name Id InputObject

ComputerName:

FileVersionInfo

Module

Name:

Common Parameters

Run Insert Copy

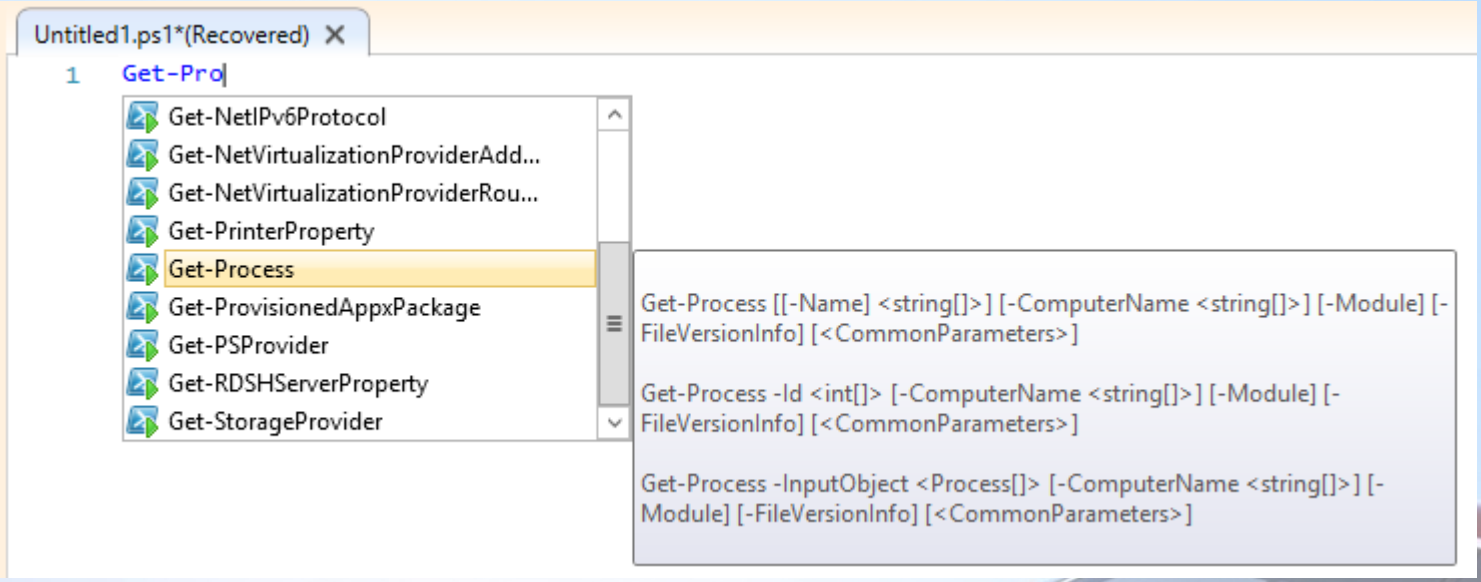
Completed Ln 1 Col 46 100%

Microsoft SQL Server

Introduzione a PowerShell

▶ Windows PowerShell ISE (Windows 2012: Intellisense)

- Completamento comandi
  - CTRL+SPACE
  - Anche .NET



Introduzione a PowerShell

▶ Windows PowerShell ISE (Windows 8: Snippets)

- Blocchi di codice
  - CTRL+J

Untitled1.ps1*(Recovered)

```
1   try
2
3   try-catch-finally
4   try-finally
5
6   try
7   {
8       1/0
9   }
10  catch [DivideByZeroException]
11  {
12      Write-Host "Divide by zero exceptio
13  }
14  catch [System.Net.WebException],[System
15  {
16      Write-Host "Other exception"
17  }
18  finally
19  {
20      Write-Host "cleaning up ..."
21  }
```

Description: try-catch-finally exception handling
Path: Default

```
try
{
   1/0
}
catch [DivideByZeroException]
{
   Write-Host "Divide by zero exception"
}
catch [System.Net.WebException],[System.Exception]
{
   Write-Host "Other exception"
}
finally
{
   Write-Host "cleaning up ..."
}
```

Microsoft SQL Server

Demo

- Introduzione a PowerShell

Introduzione a PowerShell

▶ Coltellino Svizzero

- Get-Command
- Get-Alias
- Get-Member
- .GetType()
- ISE/PowerGui Help al posto di Get-Help
- Back tick ` ALT + 96

PowerShell e SQL Server

▶ Integrazione con SQL Server 2008

- Snap-in
  - SQL Server Provider
  - SQL Server Cmdlets
  - Supporto per SQL2000 SP4 e SQL2005 SP2
- Feature
  - SQLPS PowerShell Host
  - SQL Server Agent PowerShell Script Step
- SMO (SQL Server Management Objects)

Microsoft SQL Server

PowerShell e SQL Server

- SQL Server 2008 Provider

Cartella	SMO Namespace
SQLSERVER:\SQL	Microsoft.SqlServer.Management.Smo Microsoft.SqlServer.Management.Smo.Agent Microsoft.SqlServer.Management.Smo.Broker Microsoft.SqlServer.Management.Smo.Mail
SQLSERVER:\SQLPolicy	Microsoft.SqlServer.Management.Dmf Microsoft.SqlServer.Management.Facets
SQLSERVER:\SQLRegistration	Microsoft.SqlServer.Management.RegisteredServers Microsoft.SqlServer.Management.Smo.RegSvrEnum
SQLSERVER:\Utility	Microsoft.SqlServer.Management.Utility
SQLSERVER:\DAC	Microsoft.SqlServer.Management.DAC
SQLSERVER:\DataCollection	Microsoft.SqlServer.Management.Collector

PowerShell e SQL Server

▶ SQL Server 2008 Cmdlets

- Invoke-Sqlcmd
- Invoke-PolicyEvaluation
- Encode-SqlName
- Decode-SqlName
- Convert-UrnToPath

Demo

- Esempi pratici SQL Server

Novità SQL Server 2012

▶ PowerShell in SQL Server 2012

- Basato su PowerShell 2.0
  - Prerequisito per l'installazione
  - Utilizza Moduli di PowerShell 2.0
- Sqlps
  - Utility deprecata
  - Import-Module "sqlps" –DisableNameChecking

Novità SQL Server 2012

▶ Nuovi Cmdlet

Common (SQLPS)

- **Backup-SqlDatabase**
- **Restore-SqlDatabase**
- Convert-UrnToPath
- Decode-SqlName
- Encode-SqlName
- Invoke-PolicyEvaluation
- Invoke-SqlCmd

AlwaysOn (SQLPS)

- **Enable-SqlAlwaysOn**
- **Disable-SqlAlwaysOn**
- **New-SqlAvailabilityGroup**
- **Remove-SqlAvailabilityGroup**
- **Set-SqlAvailabilityGroup**
- **Switch-SqlAvailabilityGroup**
- **Join-SqlAvailabilityGroup**
- **Test-SqlAvailabilityGroup**
- **Add-SqlAvailabilityDatabase**
- **Remove-SqlAvailabilityDatabase**
- **Suspend-SqlAvailabilityDatabase**
- **New-SqlHADREndpoint**
- **Set-SqlHADREndpoint**
- **New-SqlAvailabilityReplica**
- **Remove-SqlAvailabilityReplica**
- **Set-SqlAvailabilityReplica**
- **Test-SqlAvailabilityReplica**
- **Test-SqlDatabaseReplicaState**
- **Set-SqlAvailabilityGroupListener**
- **New-SqlAvailabilityGroupListener**
- **Add-SqlAvailabilityGroupListenerStaticIp**
- **Resume-SqlAvailabilityDatabase**

Analysis Services (SQLASCMDLETS)

- **Add-RoleMember**
- **Backup-ASDatabase**
- **Invoke-ASCmd**
- **Invoke-ProcessCube**
- **Invoke-ProcessPartition**
- **Merge-Partition**
- **New-RestoreFolder**
- **New-RestoreLocation**
- **Remove-RoleMember**
- **Restore-ASDatabase**

Microsoft SQL Server

Novità SQL Server 2012

▶ Extended Events

- Oggetti esposti in SMO
  - Microsoft.SqlServer.Xevents.dll
- Estensione SQL Provider
  - Directory Package
  - Directory Sessions

Risorse

▶ Libri di riferimento

- **<u>Windows PowerShell in Action, 2nd Edition</u>**
  - Bruce Payette
  - Manning, ISBN 9781935182139
- PowerShell in Practice
  - Richard Siddaway
  - Manning, ISBN 9781935182009
- PowerShell in Depth
  - Don Jones, Richard Siddaway, and Jeffery Hicks
  - Manning, ISBN 9781617290558 (ancora in MEAP)

Microsoft SQL Server

Risorse

▶ Altri libri

- Master-PowerShell With Dr. Tobias Weltner
  - Free E-Book
  - http://powershell.com/cs/blogs/ebook

- Microsoft SQL Server 2008 Administration with Windows PowerShell
  - Ananthakumar Muthusamy, Yan Pan
  - Wrox, ISBN 9780470477281

Microsoft SQL Server

Risorse

▶ Online

- The SolidQ Journal
  - http://www.solidq.com/sqj
  - Colonna mensile su PowerShell e SQL Server
- Understanding & Using PowerShell Support in SQL Server 2008
  - http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd938892(v=sql.100).aspx
- PASS PowerShell Virtual Chapter
  - http://powershell.sqlpass.org

Microsoft SQL Server

Risorse

▶ Blogs

- Attivi
  - http://blogs.msdn.com/powershell
  - http://sev17.com
  - http://sqlblog.com/blogs/allen_white
- Archivio
  - http://blogs.msdn.com/b/buckwoody/archive/tags/powershell
  - http://blogs.msdn.com/b/mwories/archive/tags/powershell
  - http://www.simple-talk.com/author/laerte-junior
  - http://sqlvariant.com/wordpress/index.php/tag/powershell
  - http://sqlblogcasts.com/blogs/martinbell/archive/tags/POWERSHELL/default.aspx

Microsoft SQL Server

Risorse

▶ Codice Online

- Idera PowerShell Scripts
  - http://www.idera.com/Products/Free-Tools/PowerShell-scripts
- PowerShell Code Repository
  - http://poshcode.org

Microsoft SQL Server

Risorse

▶ Strumenti Free

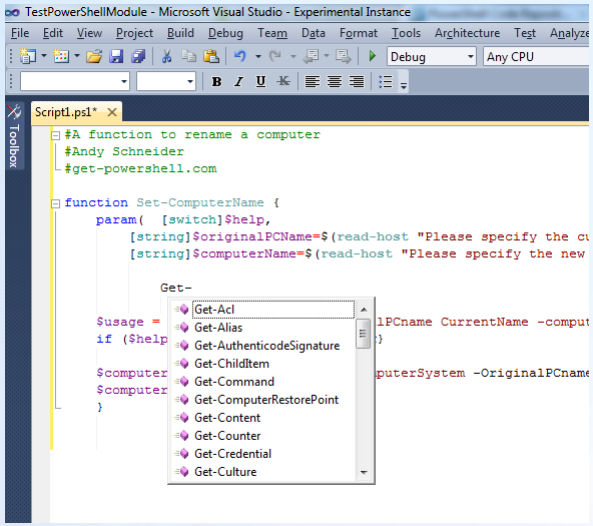
- Editor: PowerGUI
  - http://powergui.org
- GUI: PrimalForms Community Edition
  - http://www.primaltools.com/downloads/communitytools
- SQL Server PowerShell Extensions (SQLPSX)
  - http://sqlpsx.codeplex.com
- Regular Expressions: Expresso
  - http://www.ultrapico.com/Expresso.htm

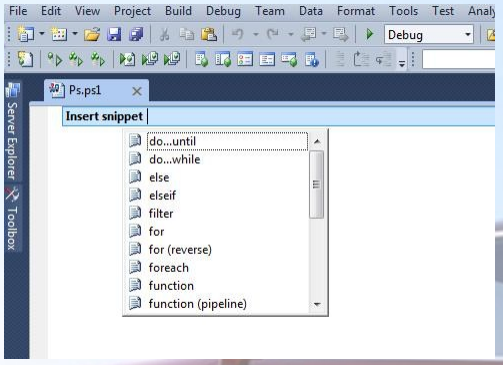
Microsoft SQL Server

Risorse

▶ Integrazione con Visual Studio

- PowerGUI VSX
  - estensione per Visual Studio 2010 (Alpha per 2011)
  - http://powerguivsx.codeplex.com
  - Blog autore
    - http://csharpening.net/blog





Risorse

▶ Integrazione Policy Based Management

- Enterprise Policy Management Framework
  - http://epmframework.codeplex.com

- Presentazione SQLBits 5 (slide & video)
  - Put Your Feet Up : Simplified Management using the Enterprise Policy Management Framework
  - http://www.sqlbits.com/Sessions/Event5/Put_Your_Feet_Up_Simplified_Management_using_the_Enterprise_Policy_Management_Framework

Microsoft SQL Server

Risorse

▶ Sessioni SQLBits

- SQLBits 8
  - Slide & video (Inglese)
  - Introduction to PowerShell
    - http://sqlbits.com/Sessions/Event8/Introduction_to_Powershell
- SQLBits 7
  - Slide & video (Inglese)
  - Automating Admin Tasks with Powershell
    - http://sqlbits.com/Sessions/Event7/Automating_Admin_Tasks_with_Powershell
- SQLBits 5
  - Slide (Inglese)
  - PowerShell – old tricks for a new dog?
    - http://sqlbits.com/Sessions/Event5/Powershell_old_tricks_for_a_new_dog

Microsoft SQL Server

Questions & Answers

Grazie!

Non dimenticate di compilare i moduli di feedback.

Commenta la sessione che hai appena seguito su Twitter #sqlstart

Microsoft SQL Server